复变函数 B：逐题解析与勘误

对应本地单独试卷 2009-2010、2016-2017、2017-2018、2018-2019、2019-2020、2020-2021。另附合集中的 B 类补充卷解析。整理日期：2026-10-20。闭曲线未另说明均按逆时针。

使用与题面核对

本册为独立推导的学习用解析。题号先对应单独试卷，再对应合集页码。原卷、原参考答案均保留；本册明确标出确认的计算错误、条件缺失与合集录入错误。幂函数、对数若题目未指定主值，答案按多值解释；k 为任意整数。

特别注意：课程名称中的“B”与试卷上“A卷/B卷”不是同一概念。本地六份单卷均属于“复变函数 B”课程。

2016-2017：全卷解析

一、基础知识

1(1) 直接相乘：(1+i)(3+4i)=-1+7i。

1(2) 由 sin(x+iy)=sin x cosh y+i cos x sinh y，得 sin(2+i)=sin2 cosh1+i cos2 sinh1。

2(1) $z^3=27$，故 z=3exp(2kπi/3)，k=0,1,2。

2(2) 置 w=exp(iz)，由 $w+w^{-1}=6$ 得 w=3±2sqrt(2)。所以 z=2kπ±i ln(3+2sqrt(2))。

3 先用几何级数 1/(1-2z)=Σ(2z)^n，再乘 z^2：f(z)=Σ[n=0..∞]2^n z^(n+2)，收敛半径 R=1/2，最近奇点为 1/2。

4 令 w=z-i，a=1+i，b=2-i。部分分式为 -1/[9(w+a)]-1/[3(w+a)^2]+1/[9(w-b)]。题设 sqrt(2)<|w|<sqrt(5)，前两项展开负幂，后一项展开非负幂：

f(z)=-(1/9)Σ[n≥0](-a)^n w^(-n-1) -(1/3)Σ[n≥0](-1)^n(n+1)a^n w^(-n-2)
-(1/9)Σ[n≥0]w^n/b^(n+1)。

5 在 |z|=1 上，$|z^5+2|\le 3<6=|6z|$，内有 1 根。在 |z|=2 上，$|6z+2|\le 14<32=|z^5|$，内有 5 根。相减得圆环内 4 根（计重数），边界均无根。

6 令 g=(1-i)f，则 Re g=u+v=$2x^2-2y^2$+x+y。因此 g=$2z^2$+(1-i)z+iC。由 f(1)=2+i，g(1)=3-i，得 C=0。故：

f(z)=(1+i)z^2+z。

代入 z=1 得 2+i；实部加虚部为 $2x^2-2y^2$+x+y，与题设一致。

二、积分

(1) 原函数为 z^3/3+(sin2z)/2，由 0 到 i：I=i(sinh2/2-1/3)。

(2) $|z|=5$ 内有 $\pm 2i$，留数分别为 $e^{-2}/(4i)$、$-e^{2}/(4i)$，故 $I=(\pi/2)(e^{-2}-e^{2})=-\pi\ \sinh 2$。

(3) 令 $z=3e^{i\theta}$，$|dz|=3d\theta$，分母为 $19-6\cos\theta$。利用 $\int_{[0,2\pi]}d\theta/(a-b\cos\theta)=2\pi/\sqrt{a^{2}-b^{2}}$，得 $I=6\pi/(5\sqrt{13})$。

(4) $z=0$ 是二阶极点，留数 $-1/2$；$z=\pi i$ 是一阶极点，留数 $1/(2\pi i)$。二者均在 $|z-i|<3$ 内，其余 $k\pi i$ 在外。因此 $I=1-\pi i$。

(5) 【原题条件有误】原卷写的是 $|z|=1$，指数为 $\exp[1/(z-1)]$。$z=1$ 位于积分路径，且为本性奇点，普通围道积分不成立。不能直接套留数定理给有限数值。若原意为 $|z|=r<1$，则只有 $z=0$，留数为 $-3/e$，积分 $-6\pi i/e$；若 $r>1$，则包括 $z=1$，须重新计算两处留数。此处保留题面问题，不擅自更改半径。

(6) $I=2\pi/\sqrt{8^{2}-2^{2}}=\pi/\sqrt{15}$。

(7) 分拆 $1/[x^{2}(x^{2}+9)]=(1/9)(1/x^{2}-1/(x^{2}+9))$。由 $\int_{[0,\infty]}(1-\cos x)/x^{2}\,dx=\pi/2$，及 $\int_{[0,\infty]}(1-\cos x)/(x^{2}+9)dx=\pi(1-e^{-3})/6$，得 $I=\pi(2+e^{-3})/54$。

三至五、拉氏变换与证明

三：设 $Y=L[y]$，$(s^{2}+3)Y=13/s^{2}$。分式分解或直接反变换得 $y=13t/3-13\sin(\sqrt{3}t)/(3\sqrt{3})$。代入可验 $y(0)=y'(0)=0$。

四：$f(z)-1=5z+O(z^{2})$，故 $z/[f(z)-1]^{2}=1/(25z)+O(1)$。充分小的圆内只有该奇点，积分极限为 $2\pi i/25$。

五：设 $M(R)=\max[|z|=R]|f(z)|$。题设 $f(z)/z^{2016}\to 0$ 指复平面无穷远极限，故 $M(R)=o(R^{2016})$。柯西估计 $|f^{(2016)}(0)|\le 2016!M(R)/R^{2016}\to 0$。对高阶同理，$f$ 为至多 2015 次多项式，因此 $f^{(2016)}(z)\equiv 0$。

2018–2019：全卷解析

一、基础知识

1(1) $(2018+i)(1+i)=2017+2019i$。1(2) $\ln i=i(\pi/2+2k\pi)$，故 $3+\ln i=3+i(\pi/2+2k\pi)$；主值取 $k=0$。

2 由 C-R：$v_y=2x+4$，$v_x=2y-1$，积分并用 $f(0)=i$ 得 $v=2xy+4y-x+1$；$f=z^{2}+(4-i)z+i$。

3 两条路径的 $\int 2z\,dz$ 均为 z^{2} 在端点之差，等于 0。直线 $z=it$，$-1\le t\le 1$，$\int|z|dz=i\int|t|dt=i$。左半圆从 $-i$ 到 i 取 θ 从 $-\pi/2$ 减至 $-3\pi/2$，$|z|=1$，$\int|z|dz=i-(-i)=2i$。答案分别 i、$2i$。

4 $f_{1}(z)=\Sigma[n\ge 0](2^{n}+1/n!)z^{n}$，$R=1/2$。

5 令 $w=z-1$，$f_{2}=1/[(w+1)(w^{2}+4)]$。在 $|w|>2$，各因子都按负幂展开：

$f_{2}=\Sigma[j,k\ge 0](-1)^{(j+k)}4^{k}\,w^{(-j-2k-3)}$。

该双级数绝对收敛，可按同次幂合并；环域为题设 $2<|z-1|<\infty$。

6 在 $|z|=1$ 用 $7z$ 主导，1 根；在 $|z|=2$ 用 z^{8} 主导，8 根（$256>15$）。圆环内 7 根。

二、复积分

(1) 柯西公式，唯一极点 $z=3$：$I=2\pi i\ e^{21}$。

(2) 圆内仅 $z=1$，故 $I=2\pi i\ \sin 2/9$。

(3) 圆 $|z-2|<3$ 内有 0、π。$z=0$ 留数 $-1/\pi$。令 $w=z-\pi$，则 $1/[(z-\pi)\sin z]=-w^{-2}-1/6+\cdots$，在 π 处留数为 0。故 $I=-2i$。

(4) 需要同时处理 0 与 -2。可在 $|z|>2$ 展开：$z^3/(z+2)=z^2-2z+4-8/z+\cdots$，乘 $\exp(1/z)$，z^{-1} 系数为 $1/6-1+4-8=-29/6$。故 $I=-29\pi i/3$。

(5) $\sec(2z)=1+2z^2+(10/3)z^4+\cdots$，圆 $|z|=1/2$ 内无 sec 极点。z^{-1} 系数为 $10/3$，$I=20\pi i/3$。

三、实积分

(1) 写成 $(2+\cos 2\theta)^{-2}$。一个周期的平均值为 $2/(3\mathrm{sqrt}(3))$，故 $I=2\pi/(3\mathrm{sqrt}(3))$。

(2) 分母 $(x-1)^2+4$，在上半平面取 $1+2i$。$\int e\hat{}(ix)/[(x-1)^2+4]dx=(\pi/2)e^{-2}e\hat{}i$，取实部得 $I=\pi\cos 1/(2e^2)$。

四、微分方程

零初值下 $Y=1/[s(s-2)^3]=-1/(8s)+1/[8(s-2)]-1/[4(s-2)^2]+1/[2(s-2)^3]$。所以 $y=[e\hat{}(2t)(1-2t+2t^2)-1]/8$。

五、函数恢复：题面中的无穷远条件

【严格解释】原卷写 $z\to+\infty$，只控制正实方向，不能排除 e^{-z} 等整函数项，因此 f 不唯一。一个满足题目全部给定值的有理函数为：

$$f_0(z)=z-1/20+39/(20z)+19/(20z^2)-83/[20(z-2)]。$$

直接代入可得 $f_0(1)=8$、$f_0(3)=-4/9$、$f_0(-1)=-2/3$、$f_0(-2)=-7/4$，且 $f_0(z)/(z+3)\to 1$。

对任意常数 C，$f=f_0+C(z-1)(z-3)(z+1)(z+2)e^{-z}$ 仍满足原题，且极点种类不变。若题目原意是所有方向 $z\to\infty$，或补充“f 为有理函数”，则由去主部后的整函数增长估计，$f=f_0$ 唯一。

六、可去奇点

$f(0)=0$，泰勒展开 $f(z)=a_1z+a_2z^2+\cdots$，故 $f(z)/z=a_1+a_2z+\cdots$，在 0 处连续延拓为 $a_1=f'(0)$，从而 Φ 在整个单位圆内解析。

2009-2010：已有答案核查与更正

一、填空与级数

一1 z=2+2kπ-i ln2。一2 2πi/n!（n 为非负整数）。一3 展开分子 z sin z=z^2+0(z^4)，分母 $(1-e^{(2z)})^3=-8z^3$+0(z^4)，留数 -1/8。一4 f=$(z+1)^2$。一5 |πz^n|=π>e≥|e^z|，单位圆内 n 根。

一6 卷中取 f 为单位阶跃、g=e^x，并以双边卷积定义，(f*g)(x)=∫[0,∞]e^(x-t)dt=e^x。若课程采用单边因果拉氏卷积，须先把 g 改为 e^x h(x)，此时结果变为 (e^x-1)h(x)。不能混用定义。

二1 1/[z^2(1-z)]=Σ[n≥-2]z^n，0<|z|<1。二2 令 w=z-4，则
1/[(z-2)(z-4)]=Σ[n≥0](-2)^n/w^(n+2)，|w|>2。

三、积分

(1) e^z tan z 在 ±π/2 的留数均为 -e^z，故 I=-2πi(e^(π/2)+e^(-π/2))。

(2) z^3[1-cos(1/z)] 中 z^{-1} 系数 -1/24，I=-πi/12。

(3) 1/[z^3(13-z^2)]=1/(13z^3)+1/(169z)+…，I=2πi/169。

(4) I=2π/sqrt(25-9)=π/2。

(5) 【原答案末段套入了另一分母】原题分母为 x(x^2-2x+2)。设 F(z)=e^(iz)/[z($(z-1)^2$+1)]。上半平面极点 1+i 的留数为 e^(-1+i)/[2i(1+i)]，实轴 0 的留数为 1/2。上半圆小凹口给出 PV∫F=2πi Res(F,1+i)+iπ/2。取虚部后原实积分的被积函数在 0 处可去，故：

$$I=(\pi/2)[1+e^{-1}(\sin 1-\cos 1)]。$$

原解后半突然出现 x(x^2+2x+5) 以及 e^{-2} 的计算，不能用于本题。

四、微分方程

(1) Y=1/[s^2(s+1)]，y=e^{-t}+t-1，原答案正确。

(2) 【原答案少算外力系数 2】由初值，(s^2+2s+2)Y=s+2/s^2。分解为 Y=(2s+1)/(s^2+2s+2)-1/s+1/s^2，因此：

$$y=t-1+e^{-t}(2\cos t-\sin t)。$$

原答案 -1/2+t/2+(3/2)e^{-t}cos t-e^{-t}sin t 的左端仅等于 t，原题右端为 2t。

五、证明

(1) |f| 为正常数时，最大模原理直接推出 f 常数；若常数为 0，则 f≡0。

(2) 恒等定理要求零点列含无穷多个互异点、聚点位于区域内部。令 h=f-g。若 h 不恒为零，零点孤立，与点列聚集矛盾；故 h≡0。若点列允许重复同一点，题目须补充“互异”。

2017-2018：原答案对应解析与合集勘误

一、基础题

1 $e^{(iz)}=2017$ 给 $z=2k\pi-i\ \ln 2017$；$(z-3)^4=1$ 给 4、2、3+i、3-i。

2 调和性 $v_{xx}+v_{yy}=8+2a=0$，$a=-4$。C-R 积分得 $f=4iz^2+iz+1$。

3 $\Sigma[n\geqslant 1]nz^{(n-1)}/2^n$ 是 $1/(1-z/2)$ 的导数，和为 $2/(2-z)^2$，R=2。

4 $z^3\exp(1/z)=\Sigma[n\geqslant 0]z^{(3-n)}/n!$，$0<|z|<\infty$。

5 $|z|=1$ 上用 $5z^2$ 主导（5>1+2+1），内 2 根；$|z|=2$ 上用 z^5 主导（32>20+4+1），内 5 根，所以圆环内 3 根。

二、复积分

(1) 【以单卷为准】上限是 1+i，原函数 z^2+z^3 给 -2+4i；合集录成 3i，与答案不对应。

(2) 留数 $e^{(-2)}$，$I=2\pi i/e^2$。(3) $\sin 5z/z^2$ 的留数 5，$I=10\pi i$。

(4) 【以单卷为准】原卷为 $\sin[1/(1-z)]$，不是合集里的 $\sin[1/(z-1)]$。设 $h(z)=\sin[1/(1-z)]$，用高阶柯西公式 $I=2\pi i\ h'''(0)/3!$，$h'''(0)=5\cos 1-6\sin 1$，故 $I=\pi i(5\cos 1-6\sin 1)/3$。若采用合集的反号分母，积分也要变号。

(5) 在 $|z-3|=2$ 上，$z_{conj}=(3z-5)/(z-3)$，$|dz|=2dz/[i(z-3)]$。化为 $\oint 2e^z\,dz/[iz(3z-5)]$，圆内仅 5/3，$I=(4\pi/5)e^{(5/3)}$。

三至六

三1 【原卷分母是 $(5-2\cos\theta)^2$】对标准积分关于 a 求导，得 $2\pi a/(a^2-b^2)^{(3/2)}$，故 $10\pi/(21\sqrt{21})$。合集误录为 $5-4\cos\theta$。

三2 【原卷范围 $-\infty$ 至 $+\infty$】由留数或对 Fourier 余弦变换积分，$I=\pi[1-e^{(-2\sqrt{2})}\cos(2\sqrt{2})]$。若只积 0 至 ∞，结果减半。

四 置 $y=e^{(3t)}v$，则 $v''=t$，$v(0)=0$、$v'(0)=2017$，故 $y=e^{(3t)}(2017t+t^3/6)$。

五 令 $g=(z-a)^2h$，$h(a)=q_1/2$、$h'(a)=q_2/6$。$\mathrm{Res}(f/g,a)=[f'h-fh']/h^2=2p_2/q_1-2p_1q_2/(3q_1^2)$。积分为 $4\pi i(3p_2q_1-p_1q_2)/(3q_1^2)$。

六1 柯西导数公式取模：$|f^{(n)}(0)|\leqslant n!M(r)/r^n$。

六2 若 $f(z_0)=0$，$g(z)=f(z)/(z-z_0)$ 在圆盘内可去延拓。最大模原理给 $|a_0|/|z_0|=|g(0)|\leqslant M(r)/(r-|z_0|)$，整理得 $|z_0|\geqslant|a_0|r/[M(r)+|a_0|]$，与题设无零圆盘矛盾。

2019-2020：原答案复核与步骤补充

一至三

一1 写 $z=re^{i\theta}$，$r^3e^{3i\theta}=-3re^{-i\theta}$。故 $r=\sqrt{3}$，$\theta=\pi/4+k\pi/2$，$k=0,1,2,3$。

一2 $\sin z=3$：$z=\pi/2+2k\pi\pm i\ \ln(3+2\sqrt{2})$。

二 调和性给 $\alpha^2=9$，$\alpha>0$ 故 $\alpha=3$；$f=e^{-3iz}+3z$。

三1 原单卷 $f=z^5e^{2z}$，不是合集里的 z^5e^z。展开 $\Sigma[n\geq 0]2^n z^{n+5}/n!$，全平面收敛。

三2 令 $w=z-2$，$g=1/[w(w-2)^2]=(1/4)\Sigma[n\geq 0](n+1)w^{n-1}/2^n$，$0<|w|<2$。

四、复积分

(1) 原函数 $673z^3-\sin z$，$I=-i(673\pi^3+\sinh\pi)$。

(2) 原单卷是 $e^{2z}/[(z-1)(z-3)]$。两留数相加给 $I=\pi i(e^6-e^2)$。合集录成整函数 $2019z^2-\cos z$，属于另一个题目。

(3) 半径为 5/2，内有 0、-2，无 3。留数 11/216、-1/8，和 -2/27，故 $I=-4\pi i/27$。

(4) 原卷是 $\cos[1/(z-2)]/(4-z)$。$z=4$ 在圆外，$z=2$ 在圆内。令 $w=z-2$，利用 $1/(2-w)=\Sigma w^n/2^{n+1}$，$z^{-1}$ 对应系数为 $\cos(1/2)-1$。$I=2\pi i[\cos(1/2)-1]$。

(5) 在 $|z|<3$ 只有 $z=2$，展开 $(z+5)/(1-\cos(z-2))=14/(z-2)^2+2/(z-2)+\cdots$，$I=4\pi i$。

(6) $z=2e^{i\theta}$，$|z-i|^2=5-4\sin\theta$。$I=2\int[0,2\pi](5-4\sin\theta)^{-2}d\theta=20\pi/27$。

五至八

五1 设 $q=(3-\sqrt{5})/2$，Fourier 系数公式给 $I=(2\pi/\sqrt{5})q^2=\pi(7\sqrt{5}-15)/5$。

五2 写 $x^3/(x^2+a^2)^2=x/(x^2+a^2)-a^2x/(x^2+a^2)^2$。由 $\int[0,\infty]x\sin(bx)/(x^2+a^2)dx=(\pi/2)e^{-ab}$，再对 a 求导，$I=(\pi/2-\pi ab/4)e^{-ab}$。$a=2,b=4$，得 $-3\pi e^{-8}/2$。此积分为条件收敛，原答案符号为负是合理的。

六 $|z|=1$ 上，$8>|z^9-2z^2-z-2|\leqslant 6$，所以圆内 3 根。$|z|=5$ 上 z^9 主导，内 9 根。因此圆环内 6 根。

七 $Y=4s/(s^2+1)+(s-1)/[((s-1)^2+4)(s^2+1)]$，反变换得 $y=(41/10)\cos t-(3/10)\sin t-(1/10)e^t\cos 2t+(1/5)e^t\sin 2t$。

八 令 $\Phi(w)=g(1/w)$，有界性保证 $w=0$ 可去，Φ 在单位圆内解析。对第二项作 $w=1/\xi$ 的变换，或作外域柯西公式，得到 $|a|<1$ 时第二项积分为 0、第一项为 $f(a)$；$|a|>1$ 时第一项为 0、第二项合并给 $g(a)$。必须保留外域轮廓的方向反转。

2020-2021：全卷核查与关键勘误

1 展开系数为 (-1)^n/n!-2^(-n-1)，R=2。

2 【原始单卷】分母是 $z^3+2z^2=z^2(z+2)$。令 w=z+1，部分分式为 1/[4(w+1)]-1/[4(w-1)]+1/[2(w-1)^2]。在 |w|>1 作负幂展开，合并得：

f(z)=Σ[n≥3]{[2n-3-(-1)^n]/4}(z+1)^(-n)。

合集把分母录为 z^3+2z，会改变奇点和收敛环域，不能套用这个展开。

3 4041-2018i。4 arccos2=2kπ±i ln(2+sqrt(3))。

5 调和性给 a=3，C-R 得 f=z^3+(1+i)z+1。

6(1) 原答案题面为右半圆 Re z>0，从 -2i 到 2i。原函数 e^z+z^3+z，结果 (2sin2-12)i。合集记成左半圆 Re z<0，逆时针时端点方向反过来，结果应变号。

6(2) 留数 -1/5、3/16，结果 -πi/40，原答案正确。

6(3) 【确认漏项】|z|<4 内 sin z 的零点有 -π、0、π 三个。原答案只计 0、π，遗漏 -π。正确结果：

I=2πi{-1/30+1/[(6+π)(5-π)]+1/[(6-π)(5+π)]}。

三处均为一阶极点，留数直接用 1/[cos(z_0)(z_0+6)(z_0-5)] 计算。此形式比硬合并分式更便于检查。

6(4) πcos1/(2e^2)，原答案中间 R(z) 误写分母常数 +3，后续按 +5 计算，最终值正确。

6(5) ∫[0,π/2](1+2$\sin^2\theta$)$^{-2}$dθ=π/(3sqrt(3))，原答案的 sqrt(3)π/9 与此相同。

7 单位圆内由 6z 主导，1 根；半径2内由 z^8 主导，8 根；圆环7根。

8 Y=1/[(s-1)^2(s+1)^2]，y=[te^t+te^{-t}+e^{-t}-e^t]/4，原答案正确。

9 取大圆半径 ρ>|a|。环域留数定理：Iρ-IR=2πif(a)。又 f(z)→f(a)，
Iρ=∮[f(z)-f(a)]/(z-a)dz+2πif(a)→2πif(a)，故 IR=0。

核查结论

已对上述六份单卷逐题推导。确认需要更正的是：2009 年三(5)积分、四(2)微分方程，2020 年6(3)漏极点；2016 年二(5)路径经过本性奇点，2018 年第五题的正实无穷远条件不足以唯一确定函数。其余指出的符号、上限、函数差异属于合集与原卷的录入不一致，复习时以本册明确引用的原始单卷为准。

合集补充：2003—2004 B（第19页）

一(1) $z^3=z$ 的共轭式，令 $z=re^{i\theta}$，非零根 $r=1$、$4\theta=2k\pi$，全部解 0,1,-1,i,-i。(2) 可选 $\operatorname{Arg} z\in(0,2\pi)$，割去正实轴，$\ln z=\ln|z|+i\operatorname{Arg} z$，$\ln(-i)=3\pi i/2$；通常主辐角 $-\pi/2$。(3) C-R 条件 $4x^3=2y$，即 $y=2x^3$，且多项式偏导连续，故这些点可微；没有解析点，因为条件不在任何开邻域成立。

一(4) 上半单位圆正向积分 $\int z$共轭 $dz=i\pi$；$\sin^2 z/(z+1)^3$ 的积分为 $2\pi i\cos 2$。(5) 两留数分别为0、49/2，直接比较 Laurent 中 z^{-1} 项。

二(1) $f=(1+i)z-1$。(2) $|z|=2$ 上 $6z^3$ 主导（48>32+8+7），内3根；$|z|=3$ 上 z^5主导（243>162+18+7），内5根，圆环2根。

三(1) 置 $w=z-1$，$f=-(w+2)\Sigma[n\geq 0]w^{(2n)}$，$|w|<1$；围绕0，$f=-1/(2z)-(3/4)\Sigma[n\geq 0](z/2)^n$，$0<|z|<2$。(2) 取首个非零 Taylor 系数 $f(z)=(z-a)^m g(z)$，$g(a)\neq 0$，连续性保证附近 g 无零，从而 a 是孤立零点。

四(1) $\pi/(2\sqrt{2})$，由 tan 代换或单位圆留数。(2) $\pi(1-e^{-2})/8$；使用 $\sin x/x=\int[0,1]\cos(tx)dt$ 与 $\int R\cos(tx)/(x^2+4)dx=(\pi/2)e^{(-2t)}$。

五(1) $Y=[4/(s^2+1)-s-2]/(s^2-1)$，反变换 $y=-\cosh t-2\sin t$。(2) 消元 $x''=-\cos t-\sin t$，得 $x=\cos t+\sin t+t-1$，$y=\cos t+t$，代回两方程及初值均成立。

合集补充：2006—2007 B（第20页）

一(1) $2i$；(2) $\cos 2+i\sin 2$；(3) $\sin 1\cosh 1+i\cos 1\sinh 1$；(4) $\cosh 1\cos 1+i\sinh 1\sin 1$；(5) $(\ln 2)/2+i(\pi/4+2k\pi)$；(6) $2^{(3/4)}\exp[i(3\pi/8+3k\pi)]$，实际两不同值；(7) $\exp[-\pi/4-2k\pi+i(\ln 2)/2]$；(8) $\operatorname{arcsinh} i=i(\pi/2+2k\pi)$，$k\in Z$。

二：令 $f=1/[z^2(z-1)^4]$。(1) $\Sigma[n\geq 0]C(n+3,3)z^{(n-2)}$。(2) 令 $w=z-1$，$\Sigma[n\geq 0](-1)^n(n+1)w^{(n-4)}$。(3) $\Sigma[n\geq 0]C(n+3,3)z^{(-n-6)}$。相应收敛区域正是题给环域。

二(4) $z=4$ 是普通解析点，实际为 Taylor 展开。令 $w=z-4$，乘积式 $f=(1/1296)\Sigma[j\geq 0](-1)^j(j+1)(w/4)^j\cdot\Sigma[k\geq 0](-1)^k C(k+3,3)(w/3)^k$，$|w|<3$；可用 Cauchy 乘积得到任意系数。(5) Res0=4、Res1=-4、Res∞=0。

三(1) $\oint|z|=2$ z共轭 $dz=8\pi i$。(2) 分母含 z-z共轭，在圆周交实轴的 $z=\pm 2$ 为0，通常曲线积分未定义，不能直接使用留数定理；若题意另有主值须另行规定。(3) 原图是 $z^2e^{(z/2)}$，为整函数，积分0。(4) cotz 在 $|z|<10$ 有 $k\pi$（$k=-3,\cdots,3$）七个简单极点、留数各1，积分$14\pi i$。

三(5) 原上限为 $+\infty$，被积函数 $1/(5-\cos\theta)$ 是严格正的周期函数，积分发散至 $+\infty$。若本意上限2π，才为 $\pi/\sqrt{6}$。(6) $\pi(1-e^{-6})/9$，按 $\sin 2x/x$ 的 Fourier 积分推得。

四：给 $u=x^2+y^2+2x+y$，其 $\Delta u=4\neq 0$，故不存在以其为实部的解析函数；本题按字面无解。不能擅自把 $+y^2$ 改成 $-y^2$ 后当作原题答案。

五：在 $|z|=1$，$|f(z)|<|z|$，由 Rouché 得 $z-f(z)$ 与 z 在圆内零点数相同（含重数），恰为1，故存在唯一不动点。

六：初值 y(0)=y′(0)=0 代入微分方程强制 y″(0)=1，与题给 −1 矛盾，故不存在满足全部条件的 C^2 解。若删除错误的第三初值，则 y=(1/3)e^t+(1/6)e^(−2t)−1/2；若右端本来为 −1，则该解整体变号。二阶方程不应额外任意指定第三个初值。

合集补充：2007—2008 B（第21页）

一(1) z=2^(1/6) exp[i(π/12+2kπ/3)]，k=0,1,2；(2) z=ln5+i(arctan(4/3)+2kπ)；(3) z=−2+2kπ ± i ln(3+2√2)。

二 $f=z^3+iz+1$，$v=3x^2y-y^3+x$，f′(0)=i。

三 f=−1/[3(z−1)]+1/[3(z−4)]。(1) (1/3)Σ[n≥0]z^n−(1/12)Σ[n≥0](z/4)^n。(2) w=z−1：−1/(3w)−(1/9)Σ[n≥0](w/3)^n。(3) −(1/3)Σ[n≥0]z^(−n−1)−(1/12)Σ[n≥0](z/4)^n。

四(1) $2\pi i(e^2-2e)$，留数在2为e^2、在1为−2e。(2) π/√3。(3) −πi/60，来自 $(z-\sin z)/z^6$ 的 z^{-1} 系数 −1/120。(4) −πi/2，圆内仅z=0，展开 $1/[z^4(z^3-2)]$ 得留数 −1/4。(5) π/(8√2)，x^4+16 的上半平面两极点求和。

四(6) π[2+e^{-2}(sin1−2cos1)]/10。使用 sinx/x=∫[0,1]cos(tx)dt，平移分母 $(x+1)^2+4$，内积分为 (π/2)e^(−2t)cos t。

五 $Y=[1+1/s^2]/(s^2-2s+2)$，y=(t+1)/2+e^t[−cos t/2+sin t]。六 在 |z|=3/2 上 7z 主导，在 |z|=2 上 z^4主导，分别1、4根，圆环3根。

七：恒等定理需要点列中有无限多个互不相同的点，且聚点 a 在域内。令 h=f−g，若不恒0，则零点孤立，与聚点条件矛盾。如果题目允许 ak 全相同，所述命题不成立，例如 f=z、g=0、ak=0；应补上“互异点列”条件。

合集补充：2009—2010 B 的不同录入卷（第22页）

本页与前面的五页单卷并非完全相同，因此另外列答案，不能套用同一年标签。

1(1) a=e cos1、b=1+e sin1；(2) c=1、d=sinh2。2(1) z=2^(1/4)exp[i(π/4+kπ/2)]，k=0,1,2,3；(2) z=i(π/2+2kπ)。3 $f=z^2-2iz+i$，v=2xy−2x+1，f′(0)=−2i。

4(1) f1=Σ3^n z^n，f2=Σ[n≥1]n3^(n−1)z^n，|z|<1/3。(2) f=−(1/3)Σ[n≥0]3^n z^(−n−1)−(1/18)Σ[n≥0](z/6)^n。(3) 与前册2019三(2)同题：w=z−2，f=(1/4)Σ(n+1)w^(n−1)/2^n。

5(1) 2πi cosh1；(2) 原图指数为1/z时留数1/6，积分πi/3；若按模糊文本读成 z−1 则为整函数、积分0，应以清楚原图为准。(3) −πi/8；(4) πi/16，分别计算二阶极点1和0的Laurent系数。

6(1) π/2；(2) π/√2；(3) πe^{-1}sin1，平移x−1后奇项消去。7(1) $y=2t-2+2e^{-t}$；(2) y=e^(2t)(t−2)+e^t(3−2t)。8 解析函数在非空开集H上为常数，由恒等定理在连通圆域C恒为该常数。

合集补充：2019—2020 补考（第25页）

1(1) z=1,2018；(2) z=(ln26)/2+i(arctan(1/5)+2kπ)。2(1) C-R 要求 y=1、x=0，故仅在 z=i 可微；无解析开集。(2) f=e^z，全平面可微且解析。

3(1) 原函数2019e^z-sin4z，I=2019(e^(2i)-1)-i sinh8。(2) 2πi sin1/49。(3) πi sin4/2，来自±4i两个简单极点。(4) 令 α 遍历 $α^4=-1$ 的四根；z=0 的留数1，各α留数$1/[4α^2\sin^2α]$，故 $I=2πi\{1+Σ[α^4=-1]1/[4α^2\sin^2α]\}$。此有限和已是明确可计算的精确答案。

3(5) 在|z|=2上 z共轭=4/z、|dz|=2dz/(iz)，化成 $(2/i)∮e^z\ z/[(z-1)^2(z-4)^2]dz$，只计z=1，二阶留数8e/27，得32πe/27。

4(1) 原上限印为2i；若沿0到2i直线，$\cosθ=\cosh t$，$θ=i\ \ln2$ 处使$10-8\cosθ=0$，积分发散。合理猜测是2π，此时答案5π/54，但必须注明题面修正。(2) π，由 $∫[0,∞](1-\cos ax)/x^2\ dx=πa/2$。

5 令y=e^t v，v″+v=t、v(0)=v′(0)=1，故 y=e^t(t+cos t)。

6(1) $\sec2z=1+2z^2+(10/3)z^4+\cdots$，a0=1,a1=0,a2=2,a3=0,a4=10/3。闭圆|z-1|=2还包围sec2z在-π/4、π/4、3π/4的极点，因此不能只取z=0的系数。完整结果：

$$I=4038πi\{10/3-(4/π)^5+(1/2)[4/(3π)]^5\}。$$

6(2) Laplace变换 $F=2/(s^2+4)+2F/(s^2+4)$，得 $F=2/(s^2+2)$，$f=\sqrt{2}\sin(\sqrt{2}t)$。(3) $|\arg cn|\leqslant π/3$ 推得 $|cn|\leqslant 2\mathrm{Re}\ cn$；原级数收敛使 $Σ\mathrm{Re}\ cn$ 收敛且项非负，比较判别得绝对收敛。

合集补充：2024—2025 B（第27页）

一：简答

(1) $(1+i)^i=\exp[-π/4-2kπ+i(\ln2)/2]$；$\mathrm{Ln}(πi)=\ln π+i(π/2+2kπ)$。(2) $f=e^{(iz^2)}$，其实部恰为 $e^{(-2xy)}\cos(x^2-y^2)$，由f(0)=1确定常数。

(3) w=z-1：$1/z^2=Σ[n\geqslant0](-1)^n(n+1)w^n$，sinz=sin1 cosw+cos1 sinw；相加，收敛半径1，由最近奇点z=0决定。(4) w=z-3，$f=1/(w^2-1)$：|w|<1 时 $-Σw^{(2n)}$；|w|>1 时 $Σw^{(-2n-2)}$。题目未给环域，应把两种均列出。

(5) |z|=1上 $-2024z^3$ 主导，内3根；|z|=2上 z^{2024} 主导，内2024根，因此圆环2021根。

二：积分

(1) 第一段 z=(1+i)t，t∈[0,1]；第二段 $z=\sqrt{2}e^{(iθ)}$，$θ\in[π/4,π/2]$。分别得第一段$1+2\sqrt{2}i/3$，第二段$-\sqrt{2}+i(π/2-\sqrt{2})$。总和 $1-\sqrt{2}+i(π/2-\sqrt{2}/3)$。注意原图终点是$\sqrt{2}i$，文本抽取曾误成2i。

(2) $\csc^3z=z^{-3}+(1/2)z^{-1}+\cdots$，圆内仅0，I=πi。(3) z=0为可去点；圆内仅z=2为极点，Res=-(1-cos2)/12，I=-πi(1-cos2)/6。

(4) 全部有限奇点0、-1都在圆内。以大圆外展开 $z^3/(z+1)\cdot e^{(1/z)}$，z^{-1}系数为1/6-1/2+1-1=-1/3，故I=-2πi/3。

(5) 参数化z=2e^(iθ)，I=2∫[0,2π]dθ/(5-4cosθ)=4π/3。(6) $\sin^2x/(3+2\cos2x)=5/[4(3+2\cos2x)]-1/4$，得I=π(√5-1)/2。

(7) 令w=x+i，路径是Imw=1的整条水平线。$1/(1+w^4)$的四极点虚部均为±1/√2，都在该线下方；向上半平面闭合，大弧积分为0，内部无极点，故原复值积分为0。

三、四：方程与估计

三 消元x″-4x=2cosh2t，初值x(0)=1、x′(0)=0。得 x=cosh2t+(t/2)sinh2t，y=(1/4)sinh2t+(t/2)cosh2t。代回两式检查即可。

四 在|z|=r上对f′用Cauchy系数估计：n|an|≤1/[(1-r)r^(n-1)]。n≥2取r=(n-1)/n，得|an|≤[n/(n-1)]^(n-1)<e；n=1令r→0，得|a1|≤1。故全部n≥1均满足要求。